

Transformada discreta de Fourier

Tema 3 · Parte 2: propiedades y convolución circular

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1 Propiedades básicas

2 Convolución circular

Notación

- Escribimos $x[n] \overset{\text{DFT}_N}{\longleftrightarrow} X[k]$, con $n, k = 0, \dots, N-1$.
- La DFT ve $x[n]$ como un periodo de su extensión periódica (parte 1), así que los índices se toman módulo N:

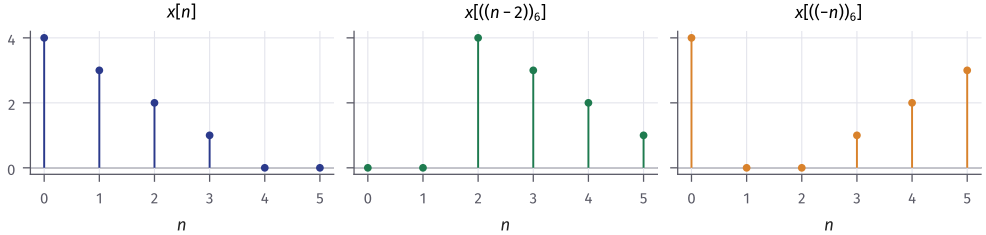
$$((n))_N = n \bmod N \in \{0, \dots, N-1\}, \qquad \text{por ejemplo } ((-1))_8 = 7,\ ((10))_8 = 2.$$

- Si dos secuencias tienen longitudes distintas, se completa la más corta con ceros hasta N: la DFT de N puntos de una secuencia de longitud $L < N$ son N muestras de la misma DTFT (relleno con ceros).
- Las propiedades son las de la DTFT con una diferencia: los desplazamientos, las inversiones y las convoluciones son circulares.

Linealidad, periodicidad y desplazamiento circular

- Linealidad: $a\,x_1[n] + b\,x_2[n] \longleftrightarrow a\,X_1[k] + b\,X_2[k]$ (con la misma N).
- Periodicidad: $X[k+N] = X[k]$ y la IDFT cumple $x[n+N] = x[n]$.
- Desplazamiento circular en el tiempo y en frecuencia:

$$x[((n-m))_N] \longleftrightarrow W_N^{km} X[k], \qquad W_N^{-ln} x[n] \longleftrightarrow X[((k-l))_N]$$



Las muestras que «salen» por la derecha entran por la izquierda: es un desplazamiento de la señal periódica $\tilde{x}[n]$ visto en un periodo.

Inversión, conjugación y dualidad

- Inversión circular: $x[((-n))_N] \longleftrightarrow X[((-k))_N]$. $x[((-n))_N] = (x[0], x[N-1], \dots, x[1])$.
- Conjugación: $x^*[n] \longleftrightarrow X^*[((-k))_N]$.
- Dualidad: si $x[n] \longleftrightarrow X[k]$, entonces $X[n] \longleftrightarrow N\, x[((-k))_N]$.

Un impulso y una constante

$\delta[n] \longleftrightarrow 1$ para todo k; por dualidad, $1 \longleftrightarrow N\delta[k]$. Desplazando, $\delta[n-m] \longleftrightarrow W_N^{km}$; y una exponencial que da un número entero de vueltas,

$$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0 n} \longleftrightarrow N\,\delta[((k-k_0))_N],$$

ocupa una única muestra de la DFT.

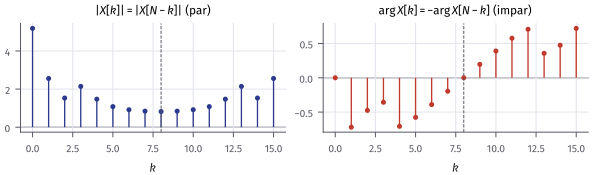
Simetría de la DFT de una señal real

Si $x[n]$ es real, $x = x^*$ y por la conjugación

Simetría hermítica

$$X[k] = X^*[((-k))_N] = X^*[N-k]$$

- $|X[k]|$ es par y $\arg X[k]$ es impar respecto a $k = N/2$.
- $X[0] = \sum x[n]$ es real; si N es par, también $X[N/2] = \sum(-1)^n x[n]$.
- Basta calcular y dibujar $k = 0, \ldots, N/2$ (`rfft`).
- Parte par circular $\leftrightarrow$ $\operatorname{Re} X[k]$; parte impar circular $\leftrightarrow$ $j \operatorname{Im} X[k]$.



Las muestras $k > N/2$ corresponden a frecuencias negativas: $\Omega_k - 2\pi$.

Identidad de Parseval

Parseval para la DFT

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

- Demostración: sustituimos $x^*[n] = \frac{1}{N} \sum_k X^*[k] W_N^{kn}$ en $\sum_n x[n]x^*[n]$ e intercambiamos las sumas:

$$\sum_n x[n]x^*[n] = \frac{1}{N} \sum_k X^*[k] \underbrace{\sum_n x[n] W_N^{kn}}_{X[k]}.$$

- La energía de la secuencia se reparte entre las N frecuencias: $|X[k]|^2/N$ es la contribución de la frecuencia Ω_k.
- Es la base para estimar potencias y densidades espectrales (parte 3).

Contenido

1 Propiedades básicas

2 Convolución circular

Producto de DFT

¿Qué secuencia tiene por DFT el producto $X_3[k] = X_1[k]X_2[k]$?

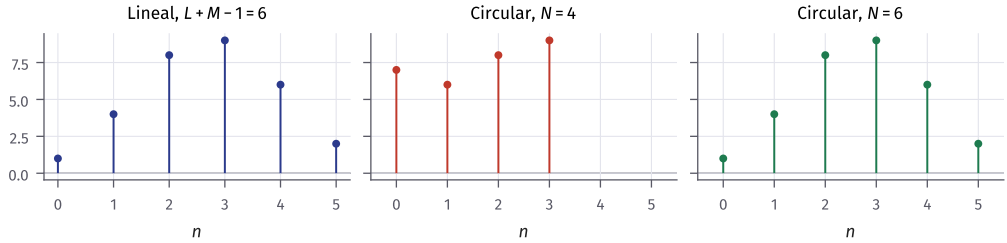
$$x_3[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\Big[\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]W_N^{km}\Big]\Big[\sum_{l=0}^{N-1} x_2[l]W_N^{kl}\Big]W_N^{-kn} = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]\sum_{l=0}^{N-1} x_2[l]\underbrace{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-k(n-m-l)}}_{=1 \text{ si } l=((n-m))_N,\ 0 \text{ si no}}$$

Convolución circular

$$x_3[n] = (x_1 \circledast_N x_2)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]\, x_2[((n-m))_N] \quad \longleftrightarrow \quad X_1[k]\,X_2[k]$$

- Igual que la convolución lineal, pero el desplazamiento de x_2 es circular.
- Dualmente, $x_1[n]\,x_2[n] \longleftrightarrow \frac{1}{N}(X_1 \circledast_N X_2)[k]$.

Convolución circular y convolución lineal



- $x[n]$ de longitud L y $h[n]$ de longitud M: la convolución lineal tiene $L + M - 1$ muestras.
- La convolución circular de N puntos es la lineal plegada con periodo N:

$$(x \circledast_N h)[n] = \sum_r (x * h)[n - rN], \qquad 0 \le n < N.$$

- Si $N \ge L + M - 1$, coinciden: se rellenan x y h con ceros hasta N antes de transformar.

▶ Herramienta interactiva: `T3-convolucion-circular`

Ejemplo: respuesta de un sistema FIR con la DFT

$h[n] = (0, 2)$ y $x[n] = (1, 3, 4)$: $L + M - 1 = 4$.

Convolución lineal

$$y[n] = \sum_m h[m]\, x[n-m] = 2x[n-1]$$

$$y = (0,\ 2,\ 6,\ 8)$$

Circular con $N = 3$ (demasiado corta):

$$y_3 = (0 + 8,\ 2,\ 6) = (8,\ 2,\ 6)$$

la última muestra se pliega sobre la primera.

Con la DFT de $N = 4$ puntos

$$X = (8,\ -3 - 3j,\ 2,\ -3 + 3j)$$
$$H = (2,\ -2j,\ -2,\ 2j)$$
$$Y = HX = (16,\ -6 + 6j,\ -4,\ -6 - 6j)$$
$$y = \text{IDFT}\{Y\} = (0,\ 2,\ 6,\ 8)$$

Por ejemplo, $y[0] = \frac{1}{4}(16 - 6 + 6j - 4 - 6 - 6j) = 0$.

En código: convolución lineal y circular

Python

```python
import numpy as np

x = np.array([1, 3, 4])
h = np.array([0, 2])
lin = np.convolve(x, h)      # [0, 2, 6, 8]
for N in (3, 4):             # N < 4 y N = 4
    Y = np.fft.fft(x, N) * np.fft.fft(h, N)
    y = np.real(np.fft.ifft(Y))
    print(N, np.round(y, 10))  # N=3: 8 2 6
print(lin)
```

Matlab

```matlab
x = [1 3 4];
h = [0 2];
lin = conv(x, h)             % [0 2 6 8]
for N = [3 4]                % N < 4 y N = 4
    Y = fft(x, N) .* fft(h, N);
    y = real(ifft(Y));
    disp([N, round(y)])      % N=3: 8 2 6
end
```

Con $N = 3$ la muestra $y[3] = 8$ se suma a $y[0] = 0$. Con $N = 4$ el resultado coincide con `convolve`/`conv`.

Resumen de propiedades

Propiedad	Secuencia	DFT de N puntos
Linealidad	$a\,x_1[n] + b\,x_2[n]$	$a\,X_1[k] + b\,X_2[k]$
Desplazamiento circular	$x[((n-m))_N]$	$W_N^{km} X[k]$
Modulación	$W_N^{-ln} x[n]$	$X[((k-l))_N]$
Inversión	$x[((-n))_N]$	$X[((-k))_N]$
Conjugación	$x^*[n]$	$X^*[((-k))_N]$
Señal real	$x[n] \in \mathbb{R}$	$X[k] = X^*[N-k]$
Dualidad	$X[n]$	$N\,x[((-k))_N]$
Convolución circular	$(x_1 \circledast_N x_2)[n]$	$X_1[k]X_2[k]$
Producto	$x_1[n]\,x_2[n]$	$\frac{1}{N}(X_1 \circledast_N X_2)[k]$
Parseval	$\sum_n \lvert x[n]\rvert^2$	$\frac{1}{N}\sum_k \lvert X[k]\rvert^2$

Conceptos importantes

- Índices módulo N: desplazamientos e inversiones circulares.
- Señal real: $X[k] = X^*[N-k]$; basta la mitad del espectro.
- Parseval: $\sum |x|^2 = \frac{1}{N} \sum |X|^2$.

- El producto de DFT es una convolución circular.
- Circular = lineal plegada con periodo N.
- Para obtener la lineal: $N \geq L + M - 1$ y relleno con ceros.

Apuntes del Tema 3, sección 3 · Hoja de ejercicios, ejercicios 5–9.